

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
REGIÓN METROPOLITANA

MACAO SOLAR SpA

NUEVA CENTRAL SOLAR
FOTOVOLTAICA MACAO

ANEXO 12
FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado por:



**ABRIL
2019**

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		 emangement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

INDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	5
2.1	OBJETIVO GENERAL	5
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	METODOLOGÍA	7
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	7
4.2	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE TERRENO	7
4.3	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE	7
4.3.1	<i>Vegetación</i>	8
4.3.2	<i>Flora</i>	10
a)	<i>Origen biogeográfico</i>	11
b)	<i>Hábito de crecimiento</i>	11
c)	<i>Estado de conservación</i>	12
4.4	ANÁLISIS DE LA LEY 20.283/2008	13
4.5	ANÁLISIS DEL DECRETO LEY 701/1974	14
4.6	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	15
5	RESULTADOS	16
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	16
5.2	RESULTADOS DE CAMPAÑAS DE TERRENO	16
5.2.1	<i>Vegetación</i>	18
5.2.2	<i>Flora</i>	22
5.3	LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE	23
5.3.1	<i>Análisis de la Ley 20.283/2008</i>	23
5.3.2	<i>Análisis del Decreto Ley 701/1974</i>	23
5.4	PROXIMIDAD A ÁREAS PROTEGIDAS O DE INTERÉS DE CONSERVACIÓN	23
6	CONCLUSIONES	24
7	BIBLIOGRAFÍA	25

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. UBICACIÓN A ESCALA REGIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.	6
FIGURA 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	17
FIGURA 3. FORMACIONES VEGETALES PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	19

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. PLANTACIÓN AGRÍCOLA DE ALFALFA.....	20
FOTOGRAFÍA 2. TERRENO SUELO DESNUDO MÁS CAMINO ACCESO.	21

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	9
TABLA 2. CATEGORÍAS DE COBERTURAS	9
TABLA 3. ESCALA DE ABUNDANCIA-DOMINANCIA DE BRAUN - BLANQUET.....	10
TABLA 4. CODIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DOMINANTES	10
TABLA 5. COORDENADAS DE PUNTOS DE MUESTREO EN TERRENO 2019	16
TABLA 6. TIPOS DE RECUBRIMIENTO DE SUELO QUE SE VERÁN AFECTADOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	18
TABLA 7. FLORA REGISTRADA EN TERRENO ASOCIADA A LOS PUNTOS DE MUESTREO.....	22
TABLA 8. FLORA REGISTRADA EN TERRENO.	22

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

1 Introducción

El presente documento da cuenta de la caracterización ambiental correspondiente al componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre establecida en el área de influencia del Proyecto Nueva Central Solar Fotovoltaica MACAO (en adelante el Proyecto o CSF MACAO), según el DS N° 40 del año 2012 que reglamenta la Ley N° 19.300 “Ley Sobre Bases Generales del Medioambiente”.

La Nueva Central Solar Fotovoltaica MACAO, se encuentra emplazado en la Comuna y Provincia de Talagante, Región Metropolitana, y tiene como objetivo la generación de energía eléctrica en base a energía solar captada mediante módulos fotovoltaicos.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora vascular presente en el área de influencia, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por la ejecución del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno efectuada el día 04 de marzo del 2019.

Las labores en terreno se orientaron a la identificación y descripción de las Unidades Homogéneas de Uso de Suelo presentes, donde además se caracterizó la flora vascular definiendo para cada especie su clasificación taxonómica, nombre común, forma de crecimiento, origen geográfico y categoría de conservación (según las definiciones recomendadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN).

Cabe señalar, que la elaboración del presente documento se basó en los lineamientos de la Guía de evaluación ambiental criterios para la participación de CONAF en el SEIA (CONAF 2014), y la Guía de evaluación ambiental vegetación y flora silvestre (SAG 2010).

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Caracterizar los sistemas de vegetación que se desarrollan actualmente en la zona de emplazamiento del proyecto, además de elaborar un catálogo de la flora vascular presente.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar y elaborar un catálogo de flora vascular terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies consideradas endémicas de la región y del país y las que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el D.L. N° 701 que Fija Régimen Legal de los Terrenos Forestales o Preferentemente Aptos Para la Forestación y Establece Normas de Fomento Sobre la Materia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios y/o especies de singularidad vegetal dentro del área de influencia del proyecto, basándose en los antecedentes resultantes del análisis de la flora presente en el área de estudio y de la clasificación de las formaciones vegetacionales.
- Definir la proximidad del proyecto a terrenos pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), Sitios Prioritarios para Conservar la Biodiversidad, Sitios RAMSAR, entre otros lugares de interés de conservación natural.

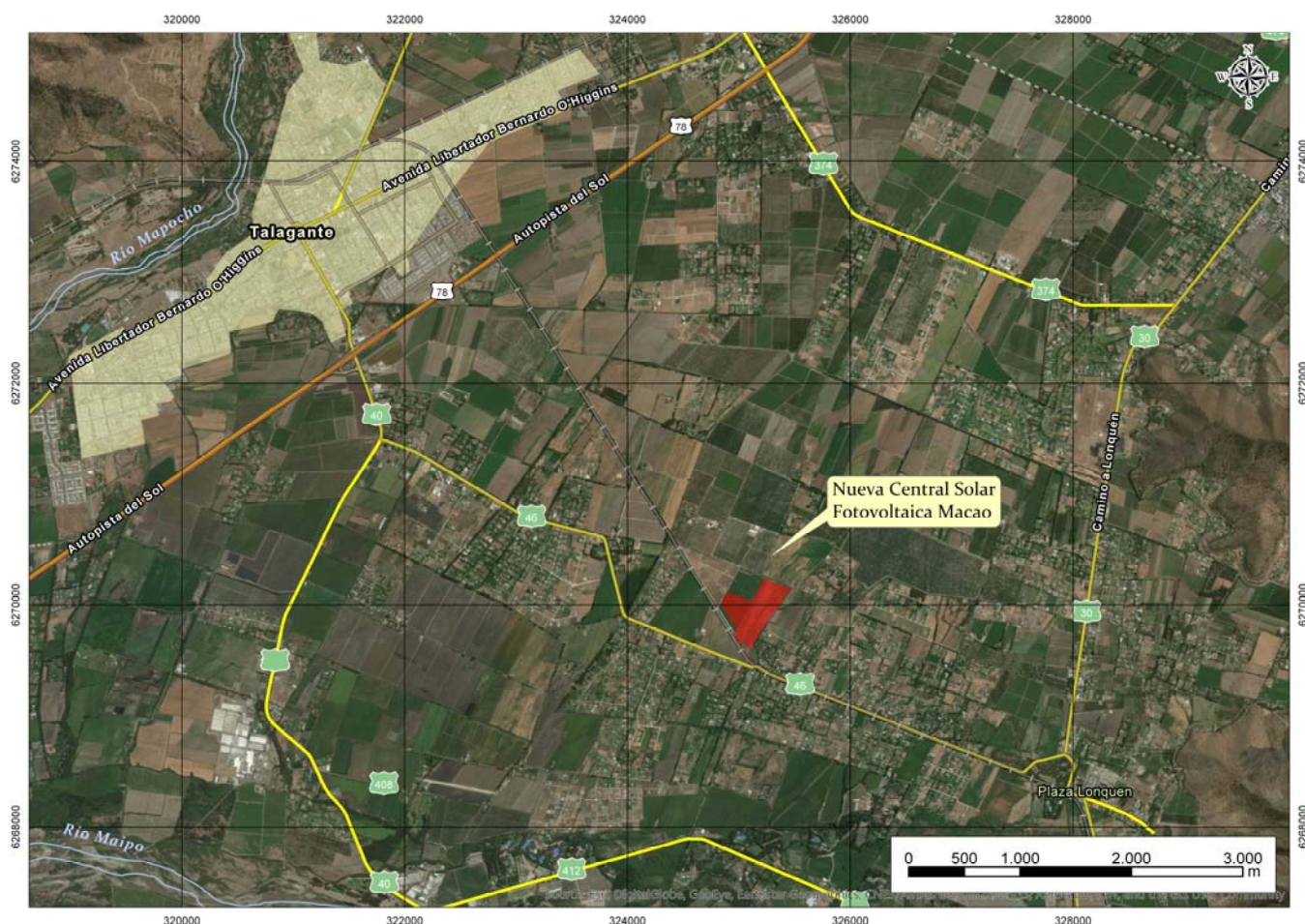
MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

3 Área de Influencia

El Área de Influencia (AI) se ha definido considerando la superficie que será destinada a formar parte del emplazamiento del proyecto (obras temporales, líneas de tensión, caminos, etc).

El proyecto se sitúa aproximadamente a 5,17 km al oriente de Ruta 78 o Autopista del Sol, pasando por las calles Senador Jaime Guzmán y Carampangue para posteriormente cruzar Línea Férrea (Ramal Paine-Talagante) y girar a la izquierda ingresando a camino de ripio accediendo a 350 m a la derecha, provincia de Talagante, región Metropolitana (ver Figura 1). Para el componente ambiental en estudio, el área de estudio tiene una superficie de 18,6 ha.

Figura 1. Ubicación a escala regional del área de estudio.



Fuente: Elaboración propia. 2018.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

4 Metodología

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para el desarrollo del presente documento, se recopiló información base mediante una revisión bibliográfica, con el objetivo de levantar antecedentes de flora potencial y de tipos de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia indirecta del proyecto. Para ello se analizó la bibliografía disponible para la zona de Donoso (1981), Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y CONAF (2011), entre otros.

Además, se realizó un trabajo de análisis visual preliminar en base a imágenes satelitales obtenidas de Google Earth™ Pro, a partir de las cuales se definieron unidades vegetacionales de similares características, las que posteriormente fueron evaluadas y validadas en terreno.

También se confeccionó un listado preliminar de puntos de observación, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales, para validar y/o modificar este trabajo previo.

4.2 Realización de campañas de terreno

Se efectuó una campaña de terreno, el día 04 de marzo, del presente año. Los recorridos y observaciones se extendieron desde las 11:00 hasta las 15:00 horas del día. Se recorrió la totalidad del área de influencia del proyecto, donde se realizaron 9 puntos de muestreo.

La metodología contempló el registro y descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto. Otro propósito fue rastrear ejemplares fuera de los puntos definidos para los inventarios florísticos, colocando particular énfasis en aquellas especies que presentan algún grado de importancia nacional, regional y/o local, de acuerdo con su estado de conservación, en función de los decretos dictados en el marco del D.S. N° 29/11 Reglamento Para la Clasificación de Especies Silvestres Según Estado de Conservación y el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989).

El levantamiento de información consideró la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominante, entre otros. Para ello se efectuaron observaciones puntuales donde se identificaron y definieron la cobertura de todos los individuos presentes de acuerdo al proceso metodológico que se detalla más adelante. Para el registro de cada parcela de muestreo, se utilizó un navegador GPS, modelo GARMIN GPS Map 62S, el cual fue configurado en Datum WGS84, Huso 19 Sur.

4.3 Descripción de la flora y vegetación terrestre

Esta última etapa se ejecutó en gabinete y correspondió a la caracterización del área en función de las fases desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico y se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde se definen las eventuales formaciones vegetacionales de acuerdo con la Ley N° 20.283 y por Ettienne y Prado (1982). Esta etapa contempló el desarrollo de los ítems indicados en los puntos a continuación.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

4.3.1 Vegetación

Se caracterizó de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Ettienne y Prado (1982), modificada por CONAF (1997), que permite describir en forma sistemática el estado actual de la vegetación, mediante la utilización de variables cualitativas y cuantitativas, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico.

A efectos de describir la vegetación, se realizó la fotointerpretación de imágenes satelitales en las que se segregaron, de acuerdo con patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

Respecto a cada unidad de uso actual de suelo resultante de la fotointerpretación realizada, éstas se definen como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme, dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal, se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para la descripción de los tipos biológicos relacionados con su altura en cada una de las unidades cartográficas, se utilizó los códigos por rango de altura establecidos en la Tabla 1 para cada tipo biológico.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Tabla 1. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 2, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada punto de observación, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

Tabla 2. Categorías de coberturas

Coberturas	Densidad	Índice
1 - 5%	Muy escaso	1
5 - 10%	Escaso	2
10 - 25%	Muy Claro	3
25 - 50%	Claro	4
50 - 75%	Poco denso	5
75 - 90%	Denso	6
90 - 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para definir la abundancia de las especies identificadas en terreno, en cada parcela de muestreo se realizaron inventarios florísticos, coincidentes con las parcelas de muestreo, estableciendo la importancia itosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet (Tabla 3). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Tabla 3. Escala de abundancia-dominancia de Braun - Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg, 1974.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

En la Tabla 4 se presenta la codificación empleada para las especies dominantes.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes

Tipos biológicos	Código	
	Genero	Especie
Leñoso Alto	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso Bajo	MAYÚSCULA	Minúscula
Herbáceo	Minúscula	Minúscula
Suculento	Minúscula	MAYÚSCULA

Nota: Por ejemplo, la especie *Rubus ulmifolium* se codifica con una primera letra mayúscula y una segunda letra minúscula por corresponder a un arbusto del tipo biológico Leñoso Bajo, pudiendo registrarse como Ru, en tanto que *Galega officinalis* como go, por corresponder al tipo herbáceo.

Fuente: Elaboración Propia, 2015 a partir de recopilación bibliográfica (Etienne y Prado, 1982).

4.3.2 Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera). Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete.

La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena& Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006).

La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

a) Origen biogeográfico

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

b) Hábito de crecimiento

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea: planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- Trepadora: toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- Rastrera: son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- Bulbosa: son plantas herbáceas y perennes que presentan órganos subterráneos de reserva de nutrientes, tales como bulbos, cormos, rizomas, tubérculos y raíces tuberosas. Estas especies suelen perder su parte aérea durante las épocas desfavorables de crecimiento y permanecen en reposo gracias a las reservas almacenadas en sus bulbos. Cuando las condiciones estacionales vuelven a ser favorables, dichas reservas sustentan el nuevo ciclo de crecimiento. Además, los bulbos también permiten la multiplicación vegetativa o asexual en estas especies.
- Parásita: es la que obtiene alguna o todas las sustancias nutritivas que necesita para su desarrollo desde otra planta.
- Helechos: plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

c) Estado de conservación

Para definir el estado de conservación de las especies de flora del área de influencia, se emplearon los listados oficiales definidos en el marco del reglamento de clasificación de especies (RCE), correspondiente a los Procesos de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación del 1° al 14°. Además, se complementó con la información disponible en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Meléndez y Maldonado, 1998), el D.S N° 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Estos documentos definen ocho (8) categorías de conservación, que se encuentran establecidas de acuerdo con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las que se detallan a continuación:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.

- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.
- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

Adicionalmente, y de manera referencial, se revisaron las especies en categoría de conservación según los listados regionales pues, de acuerdo a lo instruido en la Guía de Evaluación de CONAF y en el Memo N°384/2008 de CONAMA, durante el análisis de las especies en categoría de conservación solo se reconocerán los listados oficiales y no aquellos contenidos en las Estrategias Regionales de Biodiversidad, las concernientes a los libros rojos regionales y cualquier otra de carácter internacional no reconocida mediante un cuerpo legal.

4.4 Análisis de la Ley 20.283/2008

Bosque Nativo

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de esta caracterización, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque corresponde a 10% por ser una zona semiárida caso en el cual, si hay formaciones vegetales que presentan la totalidad de estas características, será necesario presentar un Plan de Manejo o un Plan de Manejo de Preservación en el caso de que existan especies bajo alguna categoría de conservación.

Formación Xerofítica

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de la Ley 20.283/2008 y su reglamento (D.S. N° 93/2008), considerando para el caso particular de este proyecto, únicamente las Formaciones Xerofíticas y Matorral.

De acuerdo con lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- Superficie mayor o igual a 1 ha;
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios en cada formación vegetal existente, en parcelas de 500 m² de superficie, donde se listaron todas las especies presentes. Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerofítica).

4.5 Análisis del Decreto Ley 701/1974

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como *“un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*. Además, en el artículo 21 se menciona que *“la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal”*. Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área de influencia directa del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como *“aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva”*.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

4.6 Proximidad a Áreas Protegidas o de Interés de conservación

Se analizará la cercanía del proyecto con respecto a áreas de interés para la conservación o si estas se encuentran dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), considerando para ello el grado de afectación en cuanto a superficie y especies nativas y endémicas a intervenir. Se considerará además los sitios RAMSAR, junto con Parques y Reservas pertenecientes a privados.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

5 Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos

Según Luebert y Pliscoff (2006) el área de emplazamiento del proyecto se inserta en el piso vegetacional Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* (quillay) y *Lithrea caustica* (litre), el cual consiste en un bosque esclerófilo típicamente dominado por *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*; *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy densa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorifera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstromeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*.

Mientras que para Gajardo (1994) el área de influencia se emplaza en Bosque Esclerófilo Costero el cual se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

5.2 Resultados de campañas de terreno

El área de influencia del proyecto está inserta en una zona dedicada completamente al sector agrícola en el cual se está produciendo hoy en día Alfalfa, en dicha zona se realizaron 7 parcelas de muestreo. La campaña de terreno se realizó el día 04 de marzo del 2019. Los recorridos y puntos de observación se extendieron desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la Tabla 5, y su representación cartográfica se muestran en la Figura 2.

Tabla 5. Coordenadas de puntos de muestreo en terreno 2019

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM	
	Este	Norte
PM1	324.887	6.270.087
PM2	325.139	6.270.093
PM3	325.011	6.269.993
PM4	325.361	6.270.157
PM5	325.194	6.269.919
PM6	325.026	6.269.857
PM7	325.036	6.269.695

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Figura 2. Ubicación de los Puntos de Muestreo.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		 emanagement
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

5.2.1 Vegetación

El área de influencia del proyecto se inserta dentro de una matriz de formaciones vegetacionales altamente intervenidas y con un alto grado de artificialización. La siguiente tabla muestra la superficie de cada formación vegetal y las especies dominantes en cada una de ellas.

Tabla 6. Tipos de recubrimiento de suelo que se verán afectados por el desarrollo del proyecto.

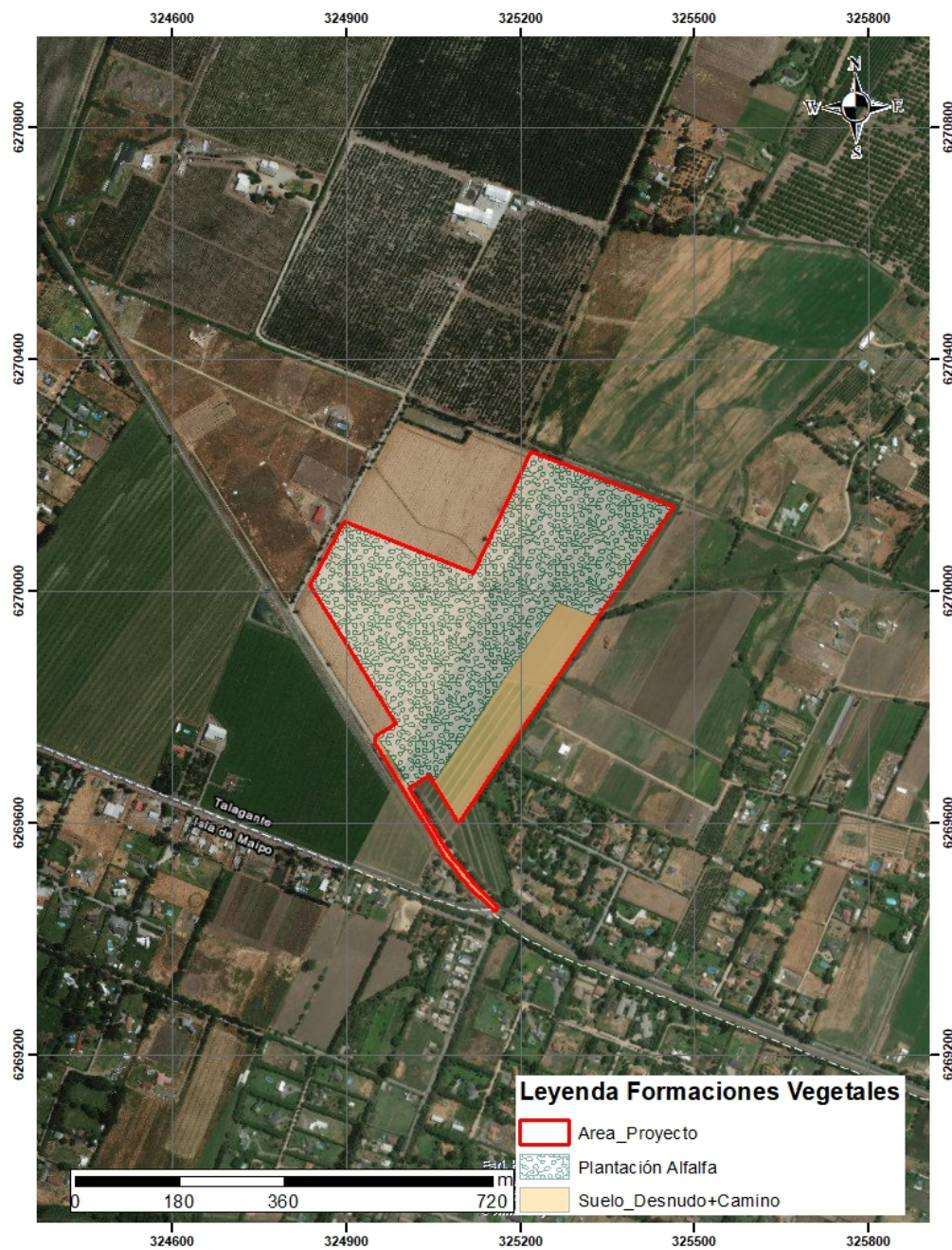
Nº	Recubrimientos del Suelo	Formaciones Vegetales	Código de Alturas	Código de Cobertura	Principales Especies			Superficie AI (ha)
					Esp. 01	Esp. 02	Esp. 03	
1	Plantación Agrícola	Plantación de <i>Medicago sativa</i> "Alfalfa"	H2	6-7	ms	--	--	15,27
2	Suelo Desnudo más camino	Suelo Desnudo	--	--	--	--	--	3,37
TOTAL								18,64

Fuente: Elaboración propia, 2019.

RP: *Robinea* ms: *Medicago sativa*
Pseudoacacia

A continuación, se describen las formaciones vegetales definidas dentro del área de influencia directa del proyecto. La distribución de las formaciones vegetales en el área de influencia del proyecto se observa en la Figura 3.

Figura 3. Formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2019.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Plantación Agrícola

Esta formación vegetal es la que ocupa la mayor superficie dentro del área de influencia del proyecto, se comprende de un cultivo de *Medicago sativa* “Alfalfa” la cual es una plantación agrícola de temporada que se usa normalmente para alimentar a animales. Dentro de la plantación, específicamente en la coordenada del PM 2 (Ver Figura 2) se observó la presencia de dos individuos de *Acacia caven* “Espino”, estos no serán intervenidos. El área representa la mayor superficie para la realización del Proyecto (15,27 ha).

Fotografía 1. Plantación Agrícola de Alfalfa



Fuente: Campaña de terreno, 2019

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Suelo desnudo más camino

Dentro del área de proyecto, existe una zona en la cual no existe ningún tipo de plantación, ni menos vegetación, o sea estamos hablando de un suelo desnudo (sin vegetación). Dentro de esta clasificación se incluye camino de acceso (Ripiado) el cual igualmente se encuentran desnudos de vegetación. Se aprecian algunas especies arbóreas las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

Fotografía 2. Terreno Suelo desnudo más camino acceso.



Fuente: Campaña de terreno, 2019.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

5.2.2 Flora

Durante la campaña de terreno se registraron un total de dos especies de flora vascular (Sector con plantación agrícola dominante) ambas pertenecientes o correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, clase Magnoliopsida (dicotiledóneas). El área de Proyecto está dominada por una plantación agrícola de *Medicago sativa*, la cual ocupa más de una 80% de la superficie. En Tabla 8, se muestran los puntos de muestreo realizados y las especies registradas. Dentro de la plantación de Alfalfa específicamente en el punto de muestreo dos (PM 2) se constató la presencia de dos individuos de *Acacia caven* “Espino” los cuales no serán intervenidos. Además, se observó en perímetro Suroeste (Área de acceso), hileras de árboles que fueron plantadas con objetivo de detener el viento, las especies observadas son: *Robinia Pseudoacacia*, *Acacia caven*, entre otras.

Tabla 7. Flora registrada en terreno asociada a los puntos de muestreo.

Especie	PM 01	PM 02	PM 03	PM 04	PM 05	PM 06	PM 07
<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.		p					
<i>Medicago sativa</i>	p	p	p	p	p	p	p

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos levantados en terreno, 2019.

En la Tabla 8 se indica la clasificación taxonómica de las especies identificadas en el área de influencia, indicando además su origen y tipo biológico.

Tabla 8. Flora registrada en terreno.

División	Familia	Género	Especie	Tipo biológico	Origen
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> Molina	Árbol	Nativa
Magnoliopsida (Dicotiledóneas)	Fabaceae	Medicago	<i>Medicago sativa</i>	Herbácea	Alóctona

Fuente: Elaboración propia a través de listados florísticos levantados en terreno, 2019.

- Origen biogeográfico**

A partir de la prospección de terreno, se identificó la presencia de dos especies de flora vascular presentes en el área de proyecto, de las cuales una corresponde a especie alóctona (50%) y una clasificada como nativa (50%). Los datos anteriores nos muestran lo intervenido que se encuentra el área de emplazamiento del proyecto, específicamente con la plantación de Alfalfa que cubre el 82% de la superficie total.

- Hábito de crecimiento**

El hábito de crecimiento del área de influencia es representado por 1 especie arbórea (50%), el tipo biológico herbáceo se expresa con la plantación del Alfalfa (50%).

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

• Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, no se identificaron especies que presenten alguna categoría de conservación.

5.3 Legislación ambiental aplicable

5.3.1 Análisis de la Ley 20.283/2008

En el área del proyecto no hay áreas de vegetación nativa que cumplan con la definición legal establecida en el Artículo 2 de la Ley 20.283/2008, motivo por el cual no corresponderá desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 148¹.

Por otro lado, del análisis de las Formaciones Vegetales descritas en el presente estudio, ninguna de ellas califica con las condiciones establecidas en el Artículo 3 del Decreto N° 93/2008 Reglamento General de la Ley 20.283/2008, por lo que el presente proyecto no requiere de la presentación del Permiso Ambiental Sectorial N° 151².

En relación a las Formaciones Xerofíticas que se pudieran desarrollar en el área del proyecto, se desarrollan dos especies clasificadas como especies nativas según el DS N° 68 del año 2009, el cual “ESTABLECE, APRUEBA Y OFICIALIZA NÓMINA DE ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS” sin embargo no se cumple con la condiciones mínimas que se mencionan en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley 20.283, por lo que no es pertinente presentar un Plan de Trabajo en Formaciones Xerofíticas.

5.3.2 Análisis del Decreto Ley 701/1974

Con respecto a plantaciones de tipo forestal, no existe tal categoría dentro del área de proyecto. Por lo tanto, no corresponde desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149³.

5.4 Proximidad a Áreas protegidas o de Interés de Conservación

Al analizar la información de áreas administradas bajo el SNASPE, Sitios Prioritarios para la conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR, parques y reservas de propiedad privada, se observa que el área de emplazamiento del proyecto no se encuentra inserta en ningún tipo de área que reciba protección pública ni privada.

¹Artículo 148 – Permiso para corta de bosque nativo. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

²Artículo 151 – Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

³Artículo 149 – Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Decreto N° 40/2012 correspondiente al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

6 Conclusiones

Para la caracterización del componente ambiental flora y vegetación terrestre se llevó a cabo una campaña de terreno ejecutada en la temporada de verano del año 2019 (04 marzo), en la cual se realizaron recorridos pedestres por toda el área de influencia del proyecto, donde no se registraron 7 puntos de muestreo, para constatar formaciones vegetales, las cuales no se registraron ya que la superficie del proyecto corresponde en más de un 80% a una plantación agrícola de Alfalfa.

En términos florísticos, la riqueza del área de influencia asciende a un total de do especies de flora vascular, una de las cuales es alóctona y la otra nativa. Respecto al hábito de crecimiento de las especies registradas, el hábito se registra una especie arbórea, y una especie herbácea.

Respecto a especies en categoría de conservación... el área de estudio no presente especies en categoría de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Esto se debe principalmente al alto grado de intervención que presentan esta área, donde la intensa actividad agrícola incide sobre la vegetación que existió en periodos anteriores como los nombrados en bibliografía. En consideración a esto no se registraron áreas sensibles.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 20.283/08 y su Reglamento (D.S. N° 93/08), se ha concluido que estas no califican dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requerirá de tramitar los PAS 148, 150 y 151, respectivamente.

Del análisis de las unidades vegetales en función de las definiciones establecidas en la Ley 701/1974, en cuanto a la presencia de Plantaciones forestales, no se ha identificado una zona correspondiente a este tipo de formación, motivo por el cual este proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

En términos generales, el área de estudio presenta un alto grado de antropización, motivo por el cual las especies vegetales nativas han sido reemplazadas por otras de mayor interés económicos, en este caso, por especies de interés agrícola. La ejecución de este proyecto no alterará la flora y vegetación nativa característica de la zona.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

7 Bibliografía

Belov, M. 2009. Chile Flora (Disponible en línea en: <http://www.chileflora.com>, visitada el 16/09/2013).

Benoit, I. 1989 (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

Catálogo de Plantas Vasculares de Flora del Cono Sur. (Disponible en línea: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/Especies.asp>)

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

CONAF. 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile, Monitoreo de cambios y actualizaciones Período 1997 – 2011. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 28 p.

CONAF-MINAGRI. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, patrimonio y desafíos. 640 p.

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

Gajardo R. 1993. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

Luebert F y Plischoff P. 2006. Sinopsis climática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Marticorena, C y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. GayanaBot. 421 (1 –2): 1 -155.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabeta Impresores, Santiago.

Ministerio de Agricultura. Ley 20.283/08. Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal Nº 20.283.

Ministerio de Agricultura. D.S. Nº 68/09. Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. Nº 151/07. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. Nº 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. D.S. N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 42/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 19/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 52/14. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Décimo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N° 38/15. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Onceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°16/16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Doceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°06/17. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Treceavo Proceso.

Ministerio del Medio Ambiente. D.S. N°79/18. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Catorceavo Proceso.

Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región del Maule. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.

Stark, S. 2007. Enciclopedia de la Flora Chilena. (Disponible en línea en: <http://www.florachilena.cl/>, visitada el 29/01/2013).

The Plant List (Disponible en línea: <http://www.theplantlist.org/>)

MACAO SOLAR SpA	DIA NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA MACAO		
	ANEXO 12: FLORA Y VEGETACIÓN		
	ABRIL 2019	Rev.: 0	

Trópicos (Disponible en línea: <http://www.tropicos.org/Home.aspx>)